

Neurobiologia *traumy*

Trzy obszary mózgu i co dzieje się w nich w traumie. Dlaczego rozsądek nie wystarcza, by „odgonić” reakcję. To nie słabość woli — to konkretna biologia, którą można rozumieć i z którą można pracować.

CZAS: 15 min — przeczytanie Wczesna psychoedukacja

ŹRÓDŁO: LeDoux (1996); Porges (2011, teoria poliwalgalna)

JAK UŻYWAĆ

Trzy kluczowe obszary mózgu w PTSD: **1) ciało migdałowe** (alarm) — wykrywa zagrożenie szybciej niż świadomość. W PTSD nadwrażliwe; reaguje na bodźce kojarzone z traumą. **2) hipokamp** (porządek w czasie i miejscu) — pod wpływem stresu skraca się o 5–10% objętości. To dlaczego wspomnienie traumy jest fragmentaryczne, bez kontekstu. **3) kora przedczołowa** (regulacja, refleksja, „mózg wykonawczy”) — przy aktywacji alarmu częściowo się *wyłącza*. Stąd „nie mogłem/-am racjonalnie myśleć”. Cel leczenia: wzmocnić korę przedczołową, ustabilizować ciało migdałowe, zregenerować hipokamp.

DLACZEGO TO DZIAŁA

W chwili traumy **układ nerwowy nie pyta o pozwolenie**. Sygnał zagrożenia idzie z ciała migdałowego do struktur ciała w 12 milisekund — zanim kora przedczołowa zdąży „pomyśleć”. To system, który ratował życie naszym przodkom: szybciej znaczy bezpieczniej. Problem w PTSD: po traumie ciało migdałowe **nadal reaguje** na bodźce kojarzone z traumą, mimo że obecna sytuacja jest bezpieczna. To dlatego nie wystarczy „racjonalnie sobie powiedzieć”. Rozsądek mieszka w korze przedczołowej, a w momencie reakcji ona jest wyłączona. Leczenie pracuje z biologią, nie tylko z myśleniem: oddychanie, ekspozycja, EMDR — wszystko to *wpływa bezpośrednio na układ nerwowy*, nie tylko na poznanie. Porges (2011) w teorii poliwalgalnej pokazał, że **można świadomie regulować** nerw błędny i zmniejszać reaktywność ciała migdałowego — to fundament wszystkich technik stabilizacji.

01 Trzy obszary mózgu w PTSD

CIAŁO MIGDAŁOWATE

alarm · prędkość

Rola: wykrywanie zagrożenia, uruchamianie reakcji walka/ucieczka/zamrożenie.

W PTSD: nadwrażliwe — fałszywe alarmy, generalizacja zagrożenia, błyskawiczne reakcje na wyzwalacze.

HIPOKAMP

czas · miejsce

Rola: zapisywanie wspomnień w czasie i przestrzeni, „kiedy” i „gdzie”.

W PTSD: objętość obniżona o 5–10% (badania obrazowe). Wspomnienie traumy bez kontekstu — fragmenty, brak osi.

KORA PRZEDCZOŁOWA

refleksja · regulacja

Rola: myślenie wykonawcze, regulacja emocji, hamowanie ciała migdałowego.

W PTSD: obniżona aktywność w trakcie aktywacji traumy. Stąd „nie mogę zebrać myśli” w flashbacku.

02 Reakcja na zagrożenie — biologia w 12 milisekundach

Bodziec → **ciało migdałowe** wykrywa wzorzec zagrożenia (12 ms) → sygnał do podwzgórza → **oś HPA** (kortyzol) + **układ współczulny** (adrenalina) → reakcja ciała: tętno wzrasta, oddech przyspiesza, mięśnie się napinają, krew przepływa do kończyn, trawienie się zatrzymuje, źrenice się rozszerzają.

Wszystko to w sekundach, zanim świadomość zdąży zauważyć bodziec. Kora przedczołowa otrzymuje informację dopiero po 300–500 ms — wtedy „rozumiem”, że coś się dzieje. Ale reakcja jest już w toku. To dlatego można czuć panikę „znikąd” — biologia jest szybsza od świadomości.

03 Teoria poliwagalna Porgesa — trzy poziomy układu nerwowego

Porges (2011) opisał układ nerwowy autonomiczny jako hierarchię trzech poziomów. Każdy ma swoje funkcje, swoje sygnały ciała, swoje sposoby aktywacji i regulacji.

1 • BRZUSZNY NERW BŁĘDNY — BEZPIECZEŃSTWO I KONTAKT

Najnowszy ewolucyjnie. Aktywny gdy *czujesz się bezpiecznie*. Oddech spokojny, mimika żywa, ton głosu modulowany, łatwy kontakt z innymi. **To okno tolerancji**. Cel terapii: częsty powrót do tego poziomu.

2 • UKŁAD WSPÓŁCZULNY — WALKA I UCIECZKA

Aktywny gdy bezpieczeństwo nie wystarcza i pojawia się zagrożenie, na które można *zareagować ruchem*. Walka (gniew, konfrontacja) lub ucieczka (lęk, panika). Wysoki poziom energii, gotowość do działania.

3 • GRZBIETOWY NERW BŁĘDNY — ZAMROŻENIE

Najstarszy ewolucyjnie. Aktywny gdy walka i ucieczka *nie są możliwe* — pułapka, paraliż, dysocjacja, „udawanie martwego”. Spadek tętna, otępienie, dystans od ciała, anhedonia. Często mylony z lenistwem lub depresją.

04 Co ta wiedza zmienia w praktyce

„TO NIE MOJA SŁABOŚĆ”

Reakcja PTSD to *biologiczna odpowiedź*, nie wybór charakteru. Mózg robi dokładnie to, do czego został zaprojektowany przez ewolucję — chronić życie. PTSD to nadwrażliwa wersja zdrowego systemu.

ROZSĄDEK NIE WYSTARCZY

„Wiem, że jestem bezpieczny/-a, ale czuję inaczej.” Wiedza mieszka w korze przedczołowej. W reakcji ona jest wyłączona. Stąd techniki ciała, oddechu, sensoryki — adresują biologię.

ZAMROŻENIE NIE JEST SŁABOŚCIĄ

„Powinienem być uciec / walczyć” — często znaczy „w mojej sytuacji mózg poszedł w zamrożenie”. To *najstarsza* i niekiedy *najbezpieczniejsza* reakcja. Bez wyboru.

MÓZG SIĘ ZMIENIA

Neuroplastyczność — mózg po terapii PTSD pokazuje regenerację objętości hipokampa i wzmocnienie kory przedczołowej (Levy-Gigi 2013). Zmiany są mierzalne i trwałe.

Klucz: najtrudniejsze w PTSD jest często to, że pacjent *obwinia siebie* za reakcje swojego ciała. „Powinienem być...”, „Dlaczego się tak boję czegoś bezpiecznego?”. Zrozumienie neurobiologii nie wyleczy PTSD, ale **odejmuje warstwę wstydu**. To nie Ty zawiniłeś/-aś. Twój mózg robi to, do czego ewolucyjnie został zaprojektowany — i da się go nauczyć nowych odpowiedzi. To jest nadzieja oparta na neuronauce, nie życzeniowość.